

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数（期末考）

2025 年 1 月 4 日上午 9:00~11:00

院系、班级_____姓名_____学号_____

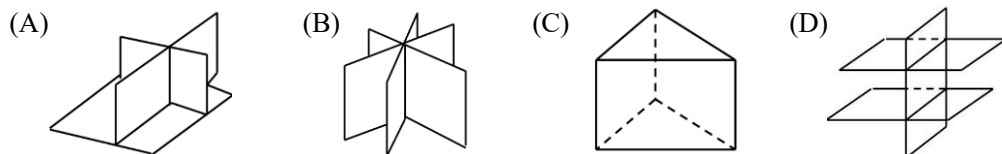
一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{-2}$ 与 $\frac{x-9}{6} = \frac{y}{-2} = \frac{z-2}{-1}$ 的位置关系是_____。（选择题）

(A) 平行 (B)重合 (C)相交 (D)异面

【解答：连接直线上两点的向量 $(9,0,2)-(1,-1,-3)=(8,1,5)$ 与 $(3,2,-2),(6,-2,-1)$ 线性无关，所以两条直线异面，选 D】

2. 设有三个平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i, i=1,2,3$ ，它们组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩均为 2，则三平面可能的位置关系属于以下哪种情形_____。（选择题）



【解答：线性方程组有无穷多解，齐次方程零空间维数为 1，所以选 B】

3. 设 A, B 是 3 阶矩阵，满足 $r(A) = 2, AB = 0$ ，其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$ ，则 $a =$ _____。

【解答：B 的列向量与 A 的行向量正交，所以 B 的秩为 1，因此 $2a = a - 1, a = -1$ 】

4. 设向量 $u_1 = [1 \ 1 \ -1]^T, u_2 = [0 \ 1 \ 1]^T, u_3 = [1 \ 1 \ 1]^T$ ，则 u_3 沿 u_1, u_2 所张成平面的法向量方向投影的长度为_____。

【解答：与 u_1, u_2 的正交的向量 $n = [2, -1, 1]^T$ ，所求投影长度为 $u_3 \cdot \frac{n}{\|n\|} = \frac{2}{\sqrt{6}}$ 】

5. 设 A 是 3 阶矩阵， $\det(A + I_3) = \det(A + 2I_3) = \det(A + 3I_3) = 0$ ，则 $\det(A + 4I_3) =$ _____。

【解答： $B = A + 4I$ 的特征值依次为 3, 2, 1，所求行列式的值为 6】

6. 设 $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 2 & a & 0 \end{bmatrix}$ 在复数域中的特征值只有一个值，则 $a =$ _____。

【解答：由矩阵的迹和已知条件知 A 的特征值为零，所以 A 的行线性相关，前两行的差与第三行对照，可知 $a = -1$ 】

7. 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + [-x_1 + (a+6)x_2 + 2x_3]^2 + (2x_1 + x_2 + ax_3)^2$ 是正定的, 则参数 a 的取值范围是_____.

【解答：由题意知三个完全平方项都为零所确定的线性方程组只有零解，于是 $a \notin \{1, -7\}$ 】

8. $\mathbb{R}^4$ 中点 $A(1, 1, -1, -1)$, $B(1, -1, 1, 1)$, 则以 OA , OB 为边的平行四边形面积为_____.

【解答： $\|u_1\| \|u_2\| \sin \theta = \sqrt{\|u_1\|^2 \|u_2\|^2 - (u_1 \cdot u_2)^2} = \sqrt{4 \times 4 - (-2)^2} = 3\sqrt{2}$ 】

9. 设 $M_2(\mathbb{R})$ 为所有实 2 阶方阵构成的空间, T 为 $M_2(\mathbb{R})$ 上线性变换, $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}$,

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 则线性变换 T 的特征值为_____.

【解答： $T^2 = \text{id}$, 所以 $T \neq \text{id}$, 所以特征值为 1 和 -1】

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两组基, 过渡矩阵 P 满足 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]P = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵为 P , 则向量 $\varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \varphi(\alpha_3)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为_____.

【解答： $(\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \varphi(\alpha_3))P = \varphi(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P = \varphi(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)P$,

所以 $\varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \varphi(\alpha_3) = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$, 所求坐标为 (1,1,1)】

二、解答题（共 70 分，需写出必要的步骤）

11. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 整数 $n \geq 2$, 求 $A + A^2 - A^3$, $A^n - A^{n-2} - A^2$ 和 A^{2024} .

【解： $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A^4 = (A^2)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

由此猜测 $A^{2k} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 于是 $A^{2k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A^{2k+2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 1 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

因此由数学归纳法知上述猜测对任意正整数 k 都成立.

于是

$$A + A^2 - A^3 = I$$

$$\mathbf{A}^n - \mathbf{A}^{n-2} - \mathbf{A}^2 = -\mathbf{I},$$

$$\mathbf{A}^{2024} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1012 & 1 & 0 \\ 1012 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

】

12. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$, 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得

$$\text{变量变换 } \mathbf{u} = \mathbf{Q}\mathbf{x} \text{ 将二次型 } f(x_1, x_2, x_3) \text{ 化为标准形 } \mathbf{u}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{u}, \text{ 这里 } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

$$\text{【解: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-3)^2 + 32 + 16\lambda + 8(\lambda-3) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 15\lambda + 8 = -(\lambda+1)^2(\lambda-8)$$

$$\text{特征值 } 8, \text{ 特征向量 } \mathbf{A} - 8\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{特征值 } -1, \text{ 特征向量与 } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \text{ 正交, 取一对正交的特征向量 } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 8 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}^T \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \begin{bmatrix} 8 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$\text{所以 } \mathbf{x} = P\mathbf{u}, \quad \mathbf{u} = P^T \mathbf{x}, \quad \mathbf{Q} = P^T = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 8 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$$

】

$$13. \text{ 设 } \mathbf{A} \text{ 是三阶矩阵, } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ -18 \end{pmatrix}, \text{ 若 } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \text{ 有通解: } k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R},$$

试求 $\mathbf{A}^{2025}$.

$$\text{【解: } k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } \mathbf{Ax} = \mathbf{0} \text{ 的通解, 所以 } \mathbf{A} \text{ 的行向量与 } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 正交, 从而}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -a & -2a & 2a \\ -b & -2b & 2b \\ -c & -2c & 2c \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9a \\ -9b \\ -9c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ -18 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } a = -1, b = -2, c = 2$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad -2],$$

$$\mathbf{A}^{2025} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad -2] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad -2] \mathbf{L} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad -2] = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} 9^{2024} [1 \quad 2 \quad -2] = 9^{2024} \mathbf{A}$$

$$\text{解法 2: 由题意知 } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } \mathbf{A} \text{ 对应于特征值 } 0 \text{ 的特征向量, } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ 是 } \mathbf{A} \text{ 对应于特征值 } 9 \text{ 的特征}$$

向量. 前二者与第三者正交. 所以可取正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 9 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, 因此

$$A^n = P \begin{bmatrix} 9^n & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) \begin{bmatrix} 9^n & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \mathbf{u}_3^T \end{pmatrix} = 9^n \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T = 9^{n-1} \mathbf{A}.$$

】

14. 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $n > 1$ 为奇数, 若 $\sigma^{n-1} \neq 0, \sigma^n = 0$, 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\alpha + \sigma(\alpha), \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha), L, \sigma^{n-2}(\alpha) + \sigma^{n-1}(\alpha), \sigma^{n-1}(\alpha) + \alpha$ 为 V 的一组基.

【证明: $C_1(\alpha + \sigma\alpha) + C_2(\sigma\alpha + \sigma^2\alpha) + L + C_{n-1}(\sigma^{n-2}\alpha + \sigma^{n-1}\alpha) + C_n(\sigma^{n-1}\alpha + \alpha) = 0$

当且仅当 $(C_1 + C_n)\alpha + (C_1 + C_2)\sigma\alpha + (C_2 + C_3)\sigma^2\alpha + L + (C_{n-1} + C_n)\sigma^{n-1}\alpha = 0$. (*)

两边依次作用 $\sigma, \sigma^2, K, \sigma^{n-1}$, 由上式得到

$$\begin{aligned} (C_1 + C_n)\sigma\alpha + (C_1 + C_2)\sigma^2\alpha + (C_2 + C_3)\sigma^3\alpha + L + (C_{n-2} + C_{n-1})\sigma^{n-1}\alpha &= 0, \\ (C_1 + C_n)\sigma^2\alpha + (C_1 + C_2)\sigma^3\alpha + (C_2 + C_3)\sigma^4\alpha + L + (C_{n-3} + C_{n-2})\sigma^{n-1}\alpha &= 0, \\ &\vdots \\ (C_1 + C_n)\sigma^{n-2}\alpha + (C_1 + C_2)\sigma^{n-1}\alpha &= 0, \\ (C_1 + C_n)\sigma^{n-1}\alpha &= 0, \end{aligned} \quad \text{M} \quad (**)$$

因此 (*) 成立当且仅当方程组 $\begin{cases} (*) \\ (**) \end{cases}$ 成立.

如果 $\sigma^{n-1}\alpha \neq 0$, 则 $C_1 + C_n = 0, C_1 + C_2 = 0, C_2 + C_3 = 0, K, C_{n-2} + C_{n-1} = 0, C_{n-1} + C_n = 0$,

因此 $C_1 = C_3 = L = C_n = -C_{n-1} = L = -C_4 = -C_2, C_1 = C_n = -C_1 = 0$,

所以所有 $C_k = 0$.

因为 $\sigma^{n-1} \neq 0$, 所以存在 $\alpha \in V$ 使得 $\sigma^{n-1}\alpha \neq 0$.

此时 $\alpha + \sigma(\alpha), \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha), L, \sigma^{n-2}(\alpha) + \sigma^{n-1}(\alpha), \sigma^{n-1}(\alpha) + \alpha$ 是 n 维线性空间 V 中 n 个线性无关的向量, 从而是一组基.

】

15. 设 $M_2(\mathbb{R})$ 的两个子空间分别为 $V_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$, V_2 是

由 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 张成的子空间, 分别求和空间 $V_1 + V_2$ 与交空间

$V_1 \cap V_2$ 的维数以及 $V_1 \cap V_2$ 的一组基. (空间 $V_1 + V_2 = \{W \mid W = A + B, A \in V_1, B \in V_2\}$)

【解】:

$$\mathbf{V}_1 = \text{span} \left\{ \mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{B}_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{B}_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$C_1 \mathbf{B}_1 + C_4 \mathbf{B}_4 + C_5 \mathbf{B}_5 + C_6 \mathbf{B}_6 = \begin{bmatrix} C_1 + C_4 & C_5 \\ C_1 + C_6 & C_4 - C_5 + C_6 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

$$\Leftrightarrow C_5 = 0, C_4 = -C_1, C_6 = -C_1, C_4 - C_5 + C_6 = -2C_1 = 0$$

所以 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_4, \mathbf{B}_5, \mathbf{B}_6$ 是 $M_2(\mathbb{R})$ 的一组基, 所以 $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = M_2(\mathbb{R}), \dim(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = 4$.

$$x\mathbf{B}_1 + y\mathbf{B}_2 + z\mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} x+z & 2y+2z \\ x+y+z & y+2z \end{bmatrix} \in \mathbf{V}_1$$

$$\Leftrightarrow (x+z) - (2y+2z) + (x+y+z) - (y+2z) = 2x - 2y - 2z = 0$$

$$\Leftrightarrow x = y + z$$

$$(y+z)\mathbf{B}_1 + y\mathbf{B}_2 + z\mathbf{B}_3 = y(\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) + z(\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_3)$$

$$\dim(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2) = 2, \quad \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ 是它的基.}$$

1

16. 求 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$, 这里 $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ 都是正交矩阵.

【解】: $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 特征多项式 $\lambda[(\lambda-2)^2 - 1] = \lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$

特征值 3, 对应的特征向量满足 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$, 单位特征向量为 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$,

特征值 1, 对应的特征向量满足 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, 单位特征向量为 $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$,

特征值 0，对应的单位特征向量为 $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，所以 $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$ 。

非零奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$ ， $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} \mathbf{A} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sigma_2} \mathbf{A} \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ ，

$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ 。因此 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

】

17. 设 $\mathbf{V} = \mathbb{R}^n$ （取标准内积）是一个欧氏空间， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in V$ 满足 $(\alpha_i, \alpha_j) = \alpha_i^T \alpha_j < 0$ ， $i, j = 1, 2, 3, 4$ ， $i \neq j$ 。证明： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任意三个向量必线性无关。

【证明：反证法。假设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，不妨设 $\alpha_1 = C_2 \alpha_2 + C_3 \alpha_3$ 。

则 $0 < \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle = C_2 \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle + C_3 \langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle$ ，因为 $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle, \langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle$ 都是负数，所以 C_2, C_3 中至少有一个应该是负数，不妨设 $C_2 < 0$ 。

$0 > \langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle - C_2 \langle \alpha_2, \alpha_3 \rangle = C_3 \langle \alpha_3, \alpha_3 \rangle$ 。因此 $C_3 < 0$ 。

$\alpha_1 - C_2 \alpha_2 - C_3 \alpha_3 = \mathbf{0}$ ，

此时， $0 = \langle \alpha_1 - C_2 \alpha_2 - C_3 \alpha_3, \alpha_4 \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_4 \rangle - C_2 \langle \alpha_2, \alpha_4 \rangle - C_3 \langle \alpha_3, \alpha_4 \rangle < 0$ 。

矛盾。

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。同理可证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任意三个都是线性无关的。

】